

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES II

Tarea 2

1. Diseñar un algoritmo en Python que resuelva ecuaciones diferenciales con el método de Descomposición de Adomian en general.

Solución. Se implementó un módulo en Python para el manejo de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, este es el módulo *eqsolver* dentro del repositorio de esta materia creado en la Tarea 1. Consultar repositorio aquí □

2. Con el algoritmo creado resolver los siguientes problemas, compara con las soluciones analíticas presentadas por Chen en 2004:

(a) $y' = x^2 + y^2, y(0) = 0$

(b) $u_t = x^2 - (u_x)^2/4, u(x, 0) = 0$

(c) $u_t + u^2 u_x = 0, u(x, 0) = 3x$

(d)

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}u + v &= 0, & \frac{d^2}{dt^2}v + u &= 0, \\ u(0) &= 0, & u'(0) &= 1, \\ v(0) &= 0, & v'(0) &= -1. \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2}u &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}u, & 0 < x < \pi, & t > 0, \\ u(0, t) &= u(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) &= \sin^3(x), & 0 < x < \pi, \\ u_t(x, 0) &= \sin(2x), & 0 < x < \pi. \end{aligned}$$

Solución. Para las primeras cuatro ecuaciones podemos aplicar directamente los algoritmos implementados y obtenemos resultados similares a Chen 2004. Para la ecuación (e), sabemos que el conjunto $\{\sin(nx)\}_{n=1}^{\infty}$ es una base ortogonal de $L^2(0, \pi)$ con las condiciones de contorno dadas. Por tanto, la solución se puede escribir como

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(nx).$$

Sustituyendo en la ecuación

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(T_n''(t) \sin(nx) - T_n(t) \frac{\partial^2}{\partial x^2} \sin(nx) \right) = 0.$$

Como $\frac{\partial^2}{\partial x^2} \sin(nx) = -n^2 \sin(nx)$, se obtiene

$$\sum_{n=1}^{\infty} (T_n''(t) + n^2 T_n(t)) \sin(nx) = 0.$$

Por la independencia lineal de los senos, cada coeficiente debe anularse

$$T_n''(t) + n^2 T_n(t) = 0, \quad \forall n.$$

Expandiendo las condiciones iniciales en la misma base tenemos

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin^3(x) = \frac{3}{4} \sin(x) - \frac{1}{4} \sin(3x), \\ u_t(x, 0) = \sin(2x) \end{cases}$$

Comparando con $u(x, 0) = \sum T_n(0) \sin(nx)$ y $u_t(x, 0) = \sum T_n'(0) \sin(nx)$, se tiene

$$T_1(0) = \frac{3}{4}, \quad T_3(0) = -\frac{1}{4}, \quad T_2'(0) = 1,$$

y $T_n(0) = 0$ y $T_n'(0) = 0$ para los demás n .

Cada EDO es lineal de segundo orden

$$T_n''(t) + n^2 T_n(t) = 0, \quad T_n(0) = a_n, \quad T_n'(0) = b_n,$$

y se escriben en la forma $L(T_n) + R(T_n) + N(T_n) = g$, donde

$$L = d^2/dt^2, \quad R = n^2 I, \quad N = 0, \quad g = 0.$$

Para cada n podemos aplicar el algoritmo para obtener la solución. □

3. Resolver los problemas de Black-Scholes:

(a)

$$\begin{cases} rC(t, x) = C_t(t, x) + \frac{1}{2} \sigma^2 x^2 C_{xx}(t, x) + rx C_x(t, x), & x > 0, \quad t \in [0, T], \\ C(T, x) = \max(x - K, 0), \\ C(t, x) = x - K e^{-r(T-t)}, & \text{cuando } x \rightarrow \infty, \\ C(t, 0) = 0, & \forall t > 0. \end{cases}$$

Solución. Se introducen los siguientes cambios de variable

$$\tau = \frac{1}{2} \sigma^2 (T - t), \quad y = \log\left(\frac{x}{K}\right), \quad C(t, x) = K V(\tau, y).$$

Sustituyendo en la ecuación original tenemos

$$-V_\tau + V_{yy} + \left(\frac{2r}{\sigma^2} - 1\right) V_y = \frac{2r}{\sigma^2} V.$$

Definimos

$$a = \frac{1}{2} \left(\frac{2r}{\sigma^2} - 1\right) = \frac{r}{\sigma^2} - \frac{1}{2}, \quad b = (1 + a)^2.$$

Mediante la transformación

$$U(\tau, y) = e^{ay+b\tau} V(\tau, y),$$

la ecuación se reduce a la ecuación del calor

$$U_\tau = U_{yy}, \quad y > 0, \quad \tau > 0.$$

Y las condiciones inicial y de frontera se transforman en

$$\begin{cases} U(0, y) = \text{máx} \left(e^{\frac{1}{2}(a+1)y} - e^{\frac{1}{2}(a-1)y}, 0 \right), \\ U(\tau, 0) = 0, \\ U(\tau, L) = e^{\frac{1}{2}(a+1)L + \frac{1}{4}(a+1)^2\tau} - e^{\frac{1}{2}(a-1)L + \frac{1}{4}(a-1)^2\tau}, \end{cases}$$

donde L es un valor suficientemente grande para aproximar la condición en el infinito.

Dado que el MDA se aplica directamente a problemas con condiciones de Dirichlet homogéneas, se descompone

$$U(\tau, y) = u(\tau, y) + w(\tau, y),$$

con $w(\tau, y)$ elegida de modo que u satisfaga condiciones nulas en los bordes. Tomamos

$$w(\tau, y) = U(0, y) + (U(0, y) - U(\tau, L)) \frac{y}{L}.$$

Se tiene que

$$w(\tau, 0) = U(0, 0) = 0, \quad w(\tau, L) = U(\tau, L).$$

Se obtiene el problema para u

$$\begin{cases} u_\tau = u_{yy} - w_\tau, & y \in (0, L), \tau > 0, \\ u(0, y) = U(0, y) - w(0, y) = 0, \\ u(\tau, 0) = u(\tau, L) = 0. \end{cases}$$

Luego, definimos el operador integral

$$L^{-1} = \int_0^\tau (\cdot) d\tau'.$$

Integrando la ecuación

$$u(\tau, y) = u(0, y) - L^{-1}w_\tau + \int_0^\tau u_{yy}(s, y)ds = -L^{-1}w_\tau + \int_0^\tau u_{yy}(s, y)ds,$$

ya que $u(0, y) = 0$.

Suponemos que

$$u(\tau, y) = \sum_{i=0}^{\infty} u_i(\tau, y).$$

Sustituyendo y usando la linealidad del operador, se obtiene la recurrencia de Adomian para un problema lineal

$$u_0(\tau, y) = -L^{-1}w_\tau(\tau, y), \tag{1}$$

$$u_{n+1}(\tau, y) = \int_0^\tau \frac{\partial^2}{\partial y^2} u_n(s, y) ds, \quad n \geq 0. \tag{2}$$

Los términos se calculan explícitamente:

- $u_0 = w(0, y) - w(\tau, y) = U(0, y) - w(\tau, y)$.
- $u_1 = \int_0^\tau (u_0)_{yy} ds$.
- Y en general, para $n \geq 1$,

$$u_n(\tau, y) = \frac{\tau^n}{n!} \frac{\partial^{2n} u_0}{\partial y^{2n}}(0, y),$$

La aproximación de orden $k + 1$ es

$$\psi_k(\tau, y) = \sum_{i=0}^k u_i(\tau, y) \approx u(\tau, y).$$

Una vez obtenida $u(\tau, y)$, se reconstruye

$$U(\tau, y) = u(\tau, y) + w(\tau, y), \quad V(\tau, y) = e^{-ay-b\tau} U(\tau, y),$$

y finalmente el precio de la opción de compra

$$C(t, x) = K e^{-\frac{1}{2}(a+1)y - \frac{1}{4}(a-1)^2\tau} U(\tau, y),$$

donde $a = \frac{r}{\sigma^2} - \frac{1}{2}$.

(b) Consideremos el problema:

$$\begin{cases} U_t(\tau, y) = U_{xx}(\tau, y), & y > 0, \tau \in \left[0, \frac{\sigma^2 T}{2}\right], \\ U(0, y) = \max \left(e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)y} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)y}, 0 \right), \\ U(\tau, L) = e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)L + \frac{1}{4}(\gamma+1)^2\tau} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)L + \frac{1}{4}(\gamma-1)^2\tau}, \\ U(\tau, 0) = 0, \end{cases}$$

con

$$\tau = \frac{1}{2}\sigma^2(T - t), \quad y = \log \left(\frac{x}{K} \right), \quad \gamma = \frac{2r}{\sigma^2}.$$

Recordemos que al Usar MDA no se usan las condiciones en la frontera como en a), por lo cual se hace una modificación usando

$$\begin{aligned} U(\tau, y) &= u(\tau, y) + w(\tau, y), \\ w(\tau, y) &= U(0, y) + (U(0, y) - U(\tau, L)) \left(\frac{y - y_0}{L - y_0} \right) \end{aligned}$$

el problema se convierte en uno dónde las condiciones de frontera son nulas, en este caso, se puede usar el ADM tradicional que usa sólo la condición inicial:

$$\begin{cases} u_t(\tau, y) = u_{xx}(\tau, y) - w_t(\tau, y), & y > 0, \tau \in \left[0, \frac{\sigma^2 T}{2}\right], \\ u(0, y) = u_0(y) - w(0, y), \\ u(\tau, L) = 0, \\ u(\tau, 0) = 0, \quad \forall \tau > 0, \end{cases}$$

con

$$u_0(y) = \max \left(e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)y} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)y}, 0 \right).$$

Con el ADM obtenemos:

$$u(t) \approx \psi_k = \sum_{i=0}^{k-1} u_i(t).$$

La solución es

$$C(t, x) = K e^{-\frac{1}{2}(\gamma+1)x - \frac{1}{4}(\gamma-1)^2\tau} (\psi_k + w(\tau, y)).$$

Usa $r = 0,05$, $\sigma = 0.317$, $K = 20$ y $T = 0,25$ (3 meses), compara los resultados.